

Planejamento de uma Rede TVWS com Radio Mobile

Carmo da Cachoeira - MG

1. Identificação do cenário

Rede ponto-multiponto em TVWS, com uma ERB na sede de Carmo da Cachoeira e uma estação remota na zona rural (onde eu moro) e outra dentro da cidade (A ERB fica em um ponto alto que não é dentro da cidade mas é próximo). Foi simulado no site Radio Mobile Online.

Escolhi o município por ser a minha cidade natal. Ele também serve bem ao caso: 11.547 habitantes espalhados em 506 km², relevo de morros e nenhuma emissora de TV atribuída ocupando o espectro local

2. Caracterização da região

- Cidade e estado: Carmo da Cachoeira, Minas Gerais
- Coordenadas da região estudada: em torno de -21,46 / -45,22
- População: 11.547 hab, sendo cerca de 9.100 urbanos e 2.650 rurais
- Relevo: colinas e morros, altitudes entre 861 e 1.093m pelo SRTM, desnível de uns 230 m em poucos quilômetros
- Solo: latossolo vermelho argiloso, típico de região cafeeira
- Vegetação: só 6,7% de remanescente de Mata Atlântica, o resto é café, milho e pasto
- Clima: subtropical de altitude, transição entre Cwa(clima temperado com inverno seco e verão quente) e Cwb(clima temperado com inverno seco e verão ameno)

A partir disso seria configurado no simulador: (no Radio Mobile Online não foi necessário inserir essa configuração)

Clima Continental subtropical

Refratividade da superfície 320 N-units

Condutividade do solo 0,005 S/m

Permissividade relativa 15

3. Configuração da rede

Equipamento	transceptor do CRR nas duas pontas
Potência de transmissão	1 Wp (30 dBm)
Limiar de recepção	-84,99 dBm (12,6 µV)
Ganho das antenas	11 dBi nas duas pontas
Perdas de linha	0 dB

EIRP	12,589 W
Ganho de sistema	136,99 dB
Confiabilidade requerida	70%
Frequência simulada	450 MHz

Os 12,6 μV vêm de converter os -85 dBm que a atividade pede, usando $V = \sqrt{PR}$ com $50\ \Omega$.
 Duas coisas eu não consegui configurar como o enunciado pede:

- A faixa TVWS no Brasil é 470 a 608 e 614 a 698 MHz mas o campo de frequência do Radio Mobile Online não aceitou valor dentro dela (tem que ter assinatura). Usei 450 MHz
- A atividade pede antena Corner, mas o programa só oferece Omni, Ellipse, Cardio e Yagi. Usei Yagi que tem largura de feixe parecida (50° a 60° contra 40° a 60° do refletor de canto)

4. Localização das estações

My sites(7)

-

ERB 

Latitude -21.45363129

Longitude -45.22928721

Zoom 16

Elevation (m) 994.70

Description

Group

Latitude 21° 27' 13.07"S

Longitude 045° 13' 45.43"W

QRA GG78JN

UTM (WGS84) 23K E476243 S7627629

[See on Google Maps](#)

My sites(7)

-

Estação remota 2 

Latitude -21.45991377

Longitude -45.22195441

Zoom 17

Elevation (m) 934.40

Description

Group

Latitude 21° 27' 35.69"S

Longitude 045° 13' 19.04"W

QRA GG78JM

UTM (WGS84) 23K E477004 S7626935

[See on Google Maps](#)


My sites(7)

-

Estacao Remota 3

▼

Latitude-21.49725359
Longitude-45.20340369
Zoom15
Elevation (m)948.60
Description
Group

Latitude21° 29' 50.11"S
Longitude045° 12' 12.25"W
QRA GG78JM
UTM (WGS84) 23K E478931 S7622805
[See on Google Maps](#)

Estação	Latitude	Longitude	Altitude	Antena	Distância à ERB
ERB	-21,453631	-45,229287	994,7 m	30 m	—
Remota 2	-21,459914	-45,221954	934,4 m	10 m	1,031 km
Remota 3	-21,497254	-45,203404	948,6 m	10 m	5,541 km

Justificativa da ERB: é o local mais alto do conjunto (onde fica uma antena na cidade e é o Cristo da cidade), 60 m acima da Remota 2 e domina a área urbana. Como não existe torre de TV nem de rádio licenciada no município, o critério que usei foi o de ponto elevado (e no Rádio Mobile havia um triângulo invertido no local que indica uma unidade móvel)

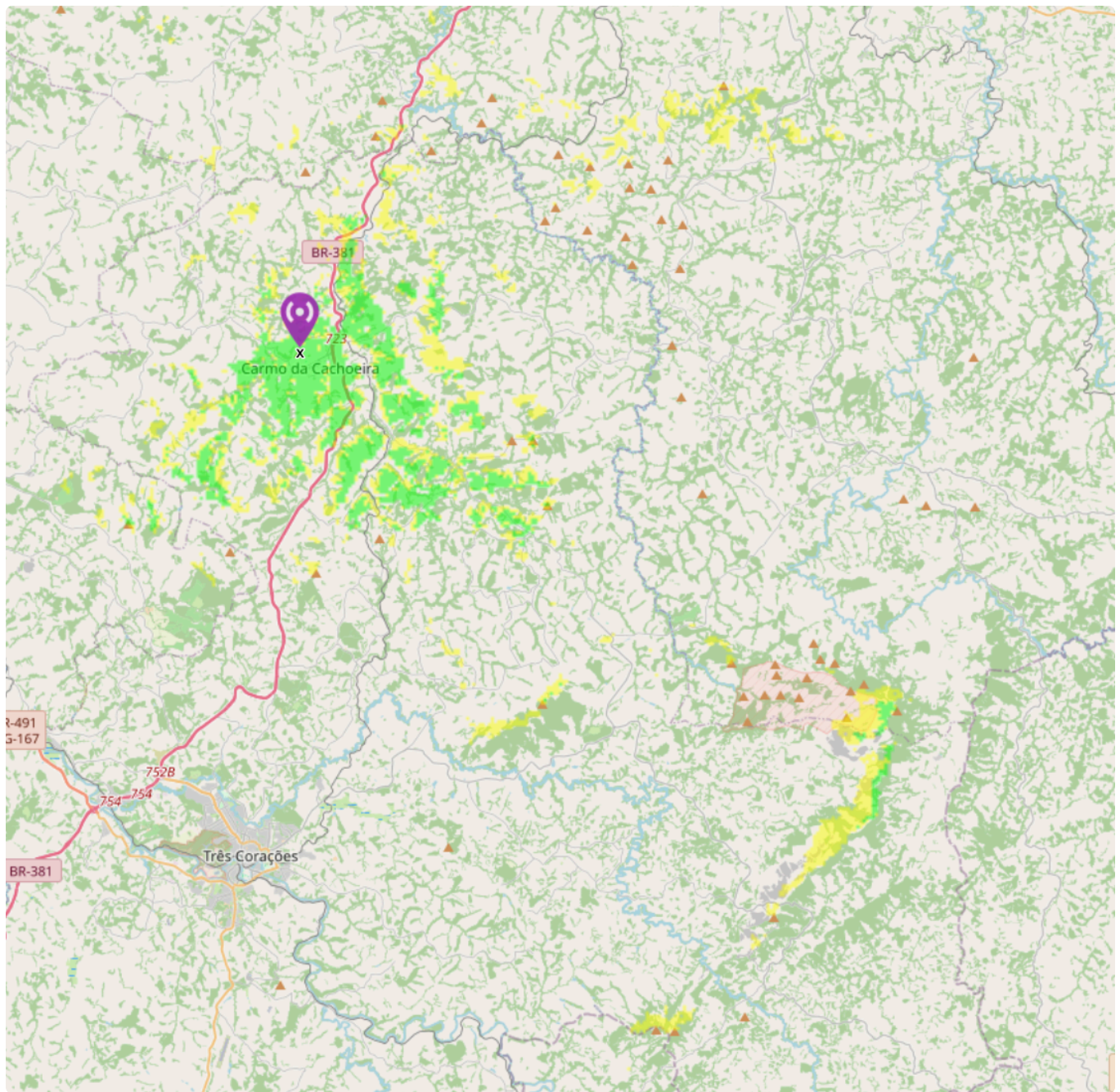
Justificativa das remotas: a Remota 3 fica na zona rural a sudeste (onde eu moro e onde minhas galinhas residem), a 5,5 km e representa o caso de comunidade afastada. A Remota 2 está no limite do perímetro urbano ela não atende bem o critério de conectividade limitada mas manteve porque o contraste entre as duas isola o efeito do relevo

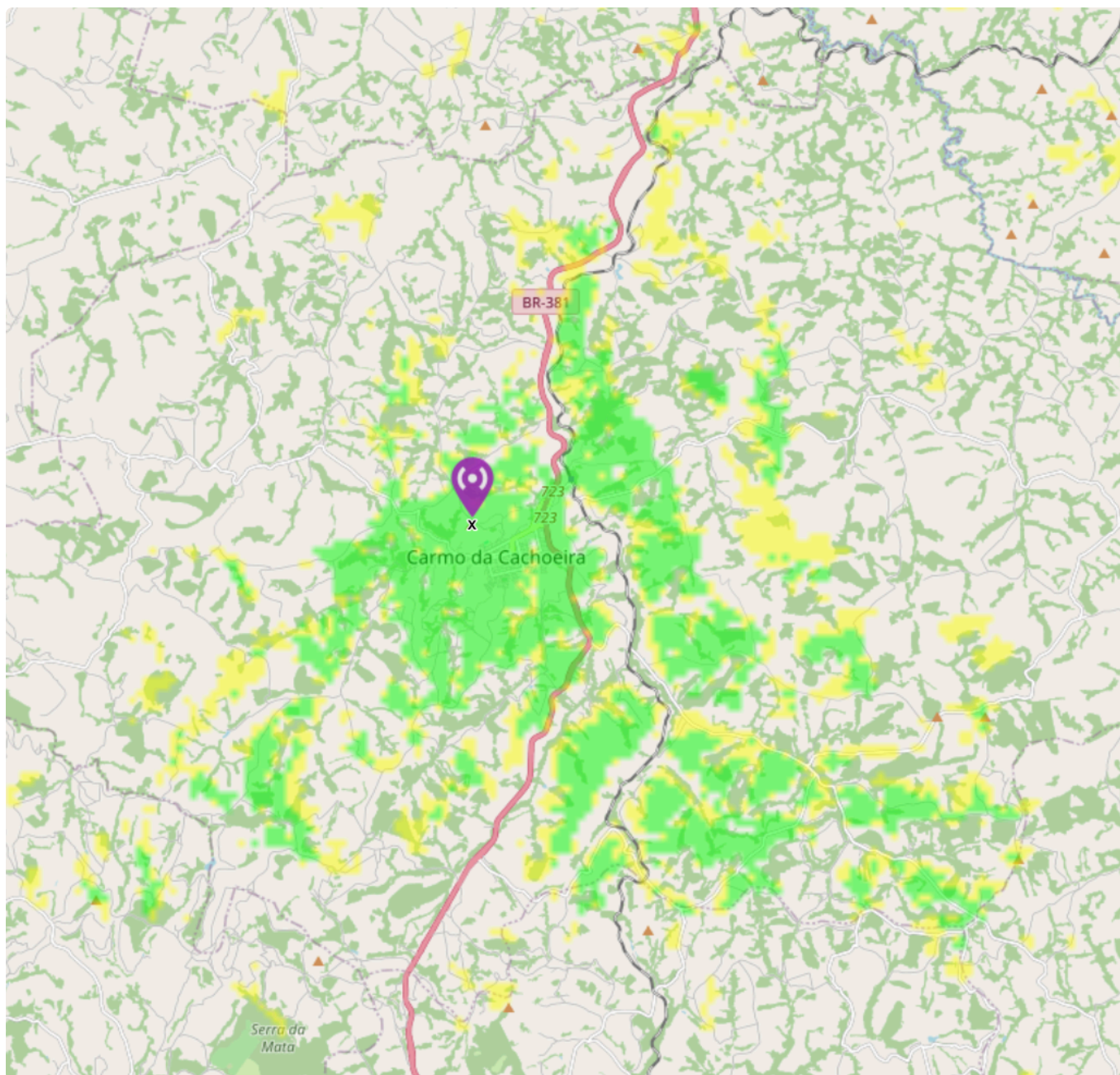
5. Cobertura de Downlink

New Coverage

From: ERB 450 MHz

Centre Site	ERB	▼
Antenna Height (m above ground)	30	98.43 ft
Antenna Type	Yagi	▼
Antenna Azimuth (°)	142	
Antenna Tilt (°)	0	
Antenna Gain (dBi)	11	
Mobile Antenna Height (m)	10	32.81 ft
Mobile Antenna Gain (dBi)	11	
Description	ERB 450 MHz	
Frequency (MHz)	450	
Tx power (Watts)	1	30.00 dBm
Tx line loss (dB)	0	
Rx line loss (dB)	0	
Rx threshold (μV)	12.6	-84.99 dBm
Required reliability (%)	70	
Strong Signal Margin (dB)	10	
Strong Signal Color	#00FF00	
Weak Signal Color	#FFFF00	
Opacity (%)	50	
Maximum range (km)	50	▼ 31.0686 mi
Rendering	Low resolution (Fast)	▼
Use land cover	☒	
Use two rays	☒	





Verde é sinal acima de -75 dBm e o amarelo entre -85 e -75 dBm

O mapa não saiu redondo nem contínuo, ele saiu picotado. As manchas verdes seguem as vertentes viradas para a ERB, e os vazios ficam nos fundos de vale e atrás das cristas. Era de esperar em UHF (Frequência Ultra-Alta) com relevo desse tipo:

tem visada	-> o sinal chega sobrando
tem crista no meio	-> some em poucas centenas de metros

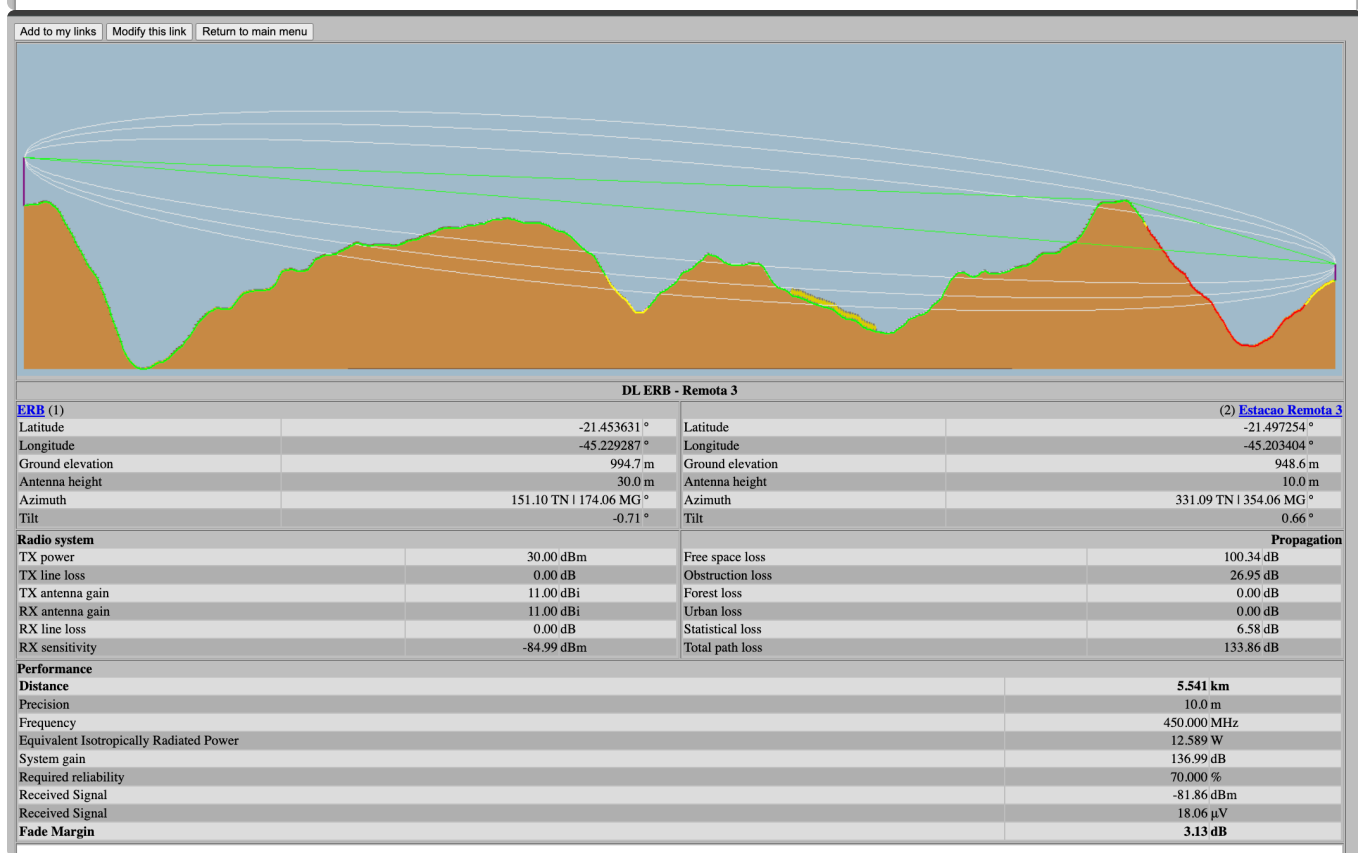
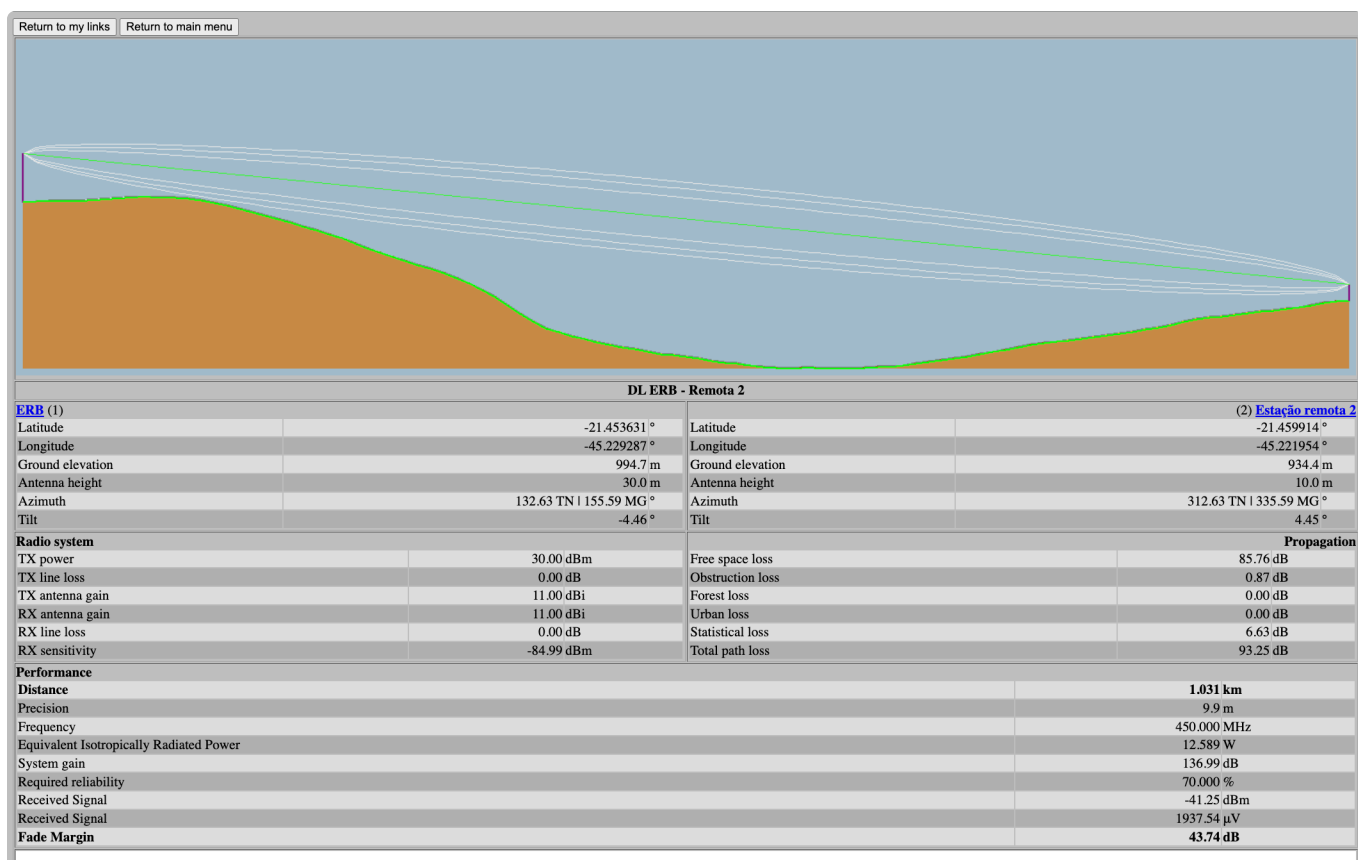
O alcance útil fica num raio de uns 10 a 15 km em volta da sede. As manchas isoladas mais longe são topo de morro que ainda enxerga a ERB. A cobertura pega a area urbana inteira. Configurei 50 km de raio máximo e não aparece nada nem perto disso, o que bate com o horizonte de rádio da geometria: $(d \approx 4,12 \times (\sqrt{h_t} + \sqrt{h_r}))$

$$d \approx 4,12(\sqrt{30} + \sqrt{10}) \approx 35,6 \text{ km}$$

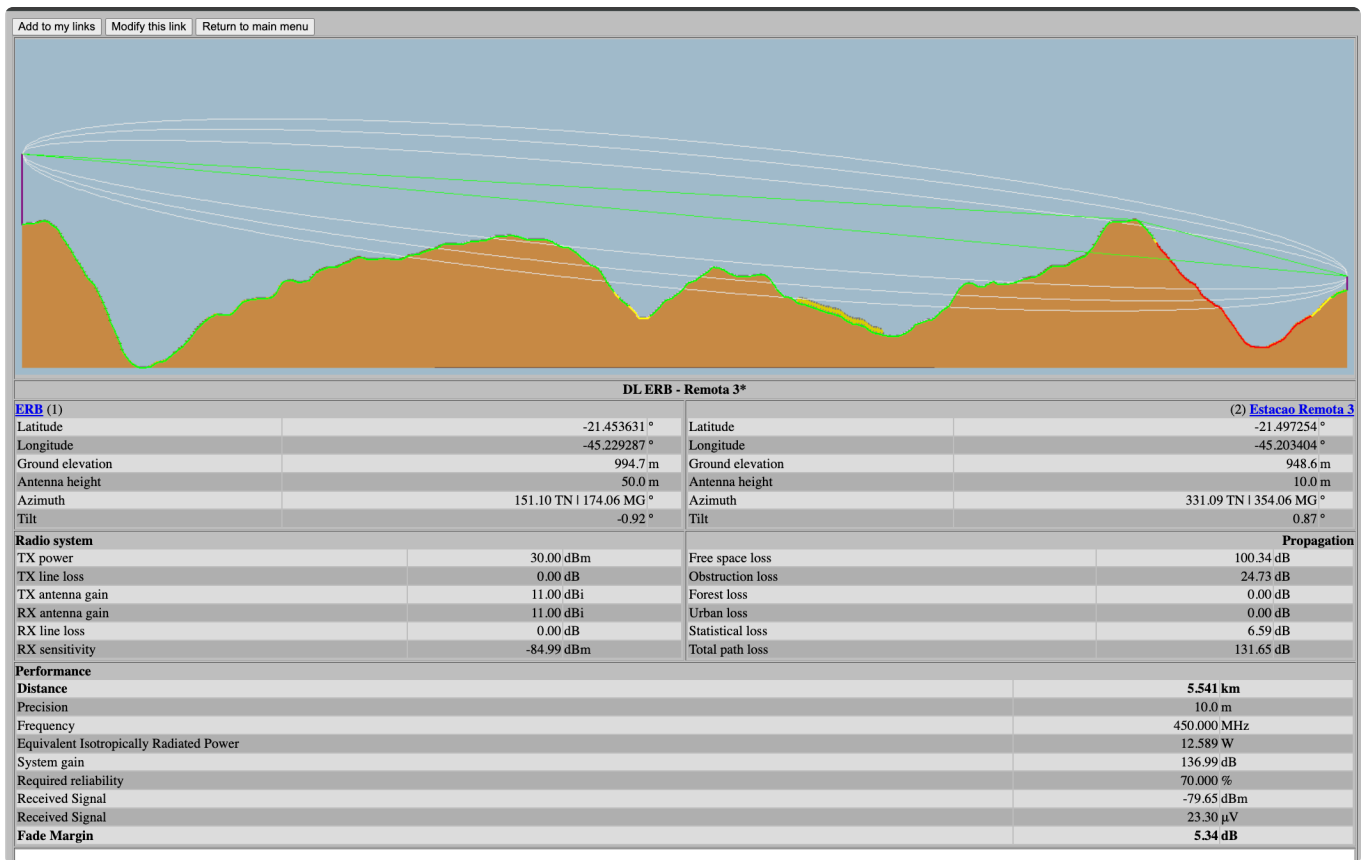
A Remota 2 cai no meio do verde. A Remota 3 cai na borda, numa parte já entrecortada de vazios

6. Análise dos enlaces

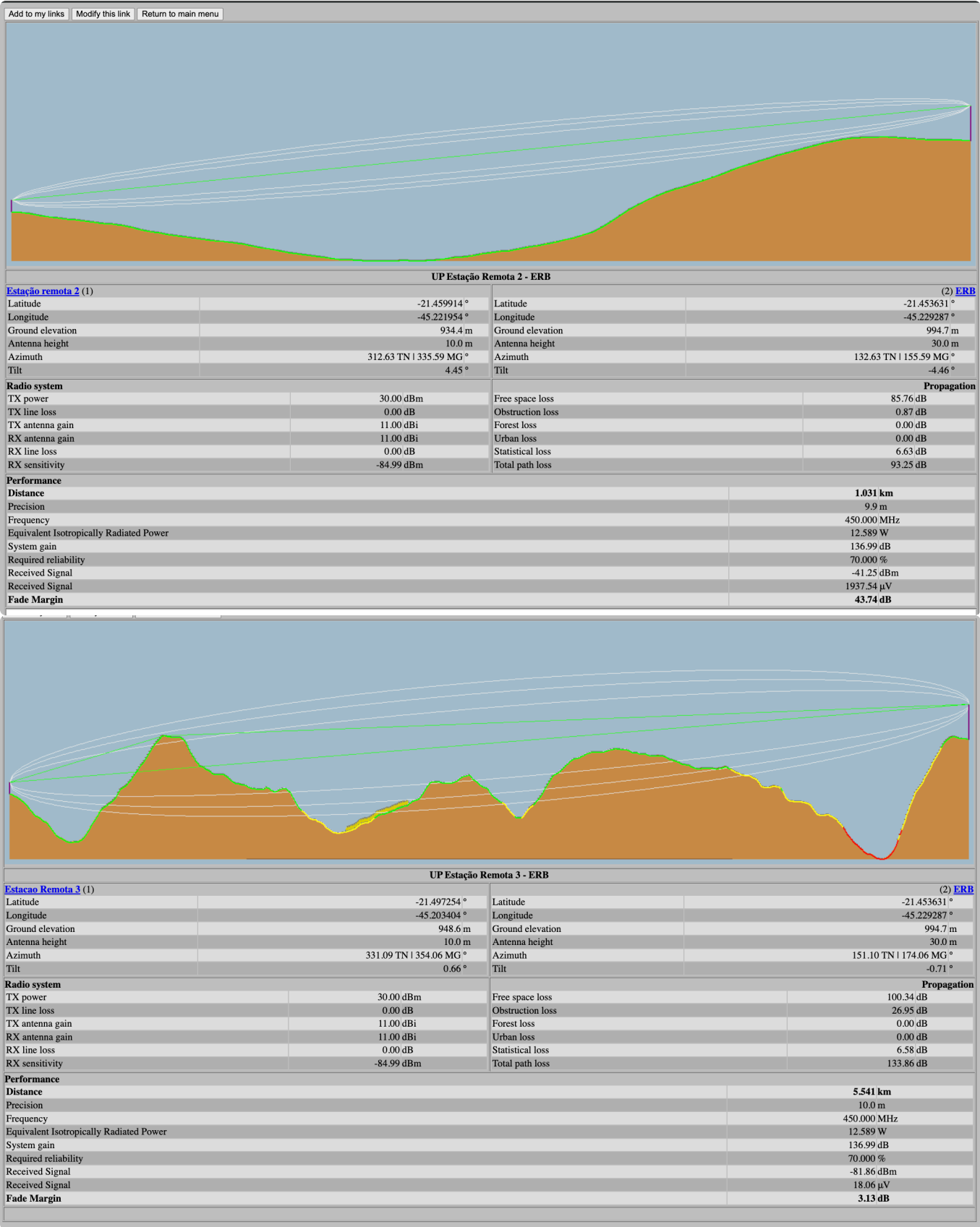
Downlink



Onde está vermelho está bloqueado pelo "pico" e o sinal acaba chegando mais fraco. -81,86 dBm é muito baixo para 5,5 km. Achei que uma antena de 50 m mudaria isso, mas caiu só para -79,65 dBm (continua ruim)



Uplink



UP Estação Remota 3 - ERB

Estacao Remota 3 (1)

Latitude

-21.497254 °

Longitude

-45.203404 °

Ground elevation

948.6 m

Antenna height

10.0 m

Azimuth

331.09 TN | 354.06 MG °

Tilt

0.66 °

Radio system

TX power

30.00 dBm

TX line loss

0.00 dB

TX antenna gain

11.00 dBi

RX antenna gain

11.00 dBi

RX line loss

0.00 dB

RX sensitivity

-84.99 dBm

Performance

Distance

5.541 km

Precision

10.0 m

Frequency

450.000 MHz

Equivalent Isotropically Radiated Power

12.589 W

System gain

136.99 dB

Required reliability

70.000 %

Received Signal

-81.86 dBm

Received Signal

18.06 µV

Fade Margin

3.13 dB

(2) ERB

Latitude

-21.453631 °

Longitude

-45.229287 °

Ground elevation

994.7 m

Antenna height

30.0 m

Azimuth

151.10 TN | 174.06 MG °

Tilt

-0.71 °

Propagation

Free space loss

100.34 dB

Obstruction loss

26.95 dB

Forest loss

0.00 dB

Urban loss

0.00 dB

Statistical loss

6.58 dB

Total path loss

133.86 dB

Resultados

	ERB ↔ Remota 2	ERB ↔ Remota 3
Distância	1,031 km	5,541 km
Perda no espaço livre	85,76 dB	100,34 dB
Perda por obstrução	0,87 dB	26,95 dB
Perda por vegetação	0 dB	0 dB
Perda estatística	6,63 dB	6,58 dB
Perda total	93,25 dB	133,86 dB
Sinal recebido	-41,25 dBm	-81,86 dBm
Margem sobre -85 dBm	43,74 dB	3,13 dB
Condição	viável	limítrofe (no limite)

A última linha é a margem simulada menos os 1,85 dB da seção 3. Ela corrige só o espaço livre, e a difração também cresce com a frequência então na prática a Remota 3 fica pior que 1,28 dB.

O enlace da Remota 2 desce a encosta sem nada no caminho. Os 0,87 dB de obstrução mostram que a primeira zona de Fresnel está quase toda livre.

Já na Remota 3, o perfil passa por duas elevações e ainda sobe forte logo antes da remota, trecho que o simulador pinta de vermelho. Aí o raio de Fresnel no meio sobe para 30,4 m

Ao observar o tamanho da obstrução(o "pico"): 26,95 dB. A distância maior acrescentou 14,58 dB de espaço livre, quase a metade disso. Ou seja, o que atrapalha esse enlace é o morro, não a distância

Downlink comparado com Uplink

Os quatro relatórios deram valores iguais dois a dois: 43,74 dB nos dois sentidos da Remota 2 e 3,13 dB nos dois sentidos da Remota 3.

- Os resultados foram iguais? Sim
- Que parâmetros provocaram diferença? Nenhum. O perfil e a difração não dependem de quem transmite e o sistema é simétrico porque o transceptor é o mesmo nas duas pontas com a mesma potência, o mesmo ganho e o mesmo limiar
- O enlace é bidirecionalmente viável? Sim os dois
- A cobertura de downlink garante o uplink? Aqui sim, por causa dessa simetria. Numa rede celular normal não garantiria porque a ERB transmite com mais potência que o terminal e o uplink limita a célula antes do downlink

7. Discussão dos resultados

A localização da ERB funcionou para o que eu queria atender. Os 994,7 m de cota mais os 30 m de torre deram visada limpa sobre a cidade, e o enlace curto fechou com mais de 40 dB. Adequada em parte, porque com a antena diretiva apontada em 142° o norte e o oeste do município ficam fora do lóbulos. Para cobrir o município inteiro desse mesmo ponto eu teria que setorizar ou trocar por omni e perder ganho.

As duas remotas estabeleceram enlace, mas a Remota 3 foi mais difícil com 3,13 dB contra 43,74 dB da outra. O pico teve influência a obstrução vai de 0,87 para 26,95 dB entre um enlace e outro.

Um ponto que me chamou atenção é a confiabilidade de 70%, que veio da configuração da aula. Nesse valor a perda estatística fica em 6,6 dB. Se eu subir para 95%, que é o usual em projeto, ela vai para uns 20 dB (escalando o termo de variabilidade pelo quantil da normal) e a Remota 3 passa a ter margem negativa. A Remota 2 continuaria confortável, com uns 30 dB. Então sob critério de projeto só um dos dois enlaces é viável de verdade.

O teste dos 50 m já responde parte da pergunta de como melhorar a Remota 3: altura sozinha não resolve. Subi a antena e ganhei 2,21 dB e a margem foi de 3,13 para 5,35 dB. Faz sentido, o obstáculo é alto e está perto da remota, então subir antena não tira o percurso de dentro da sombra

Aumentar a potência não dá, 1 Wp já é o teto da [Resolução 747](#).

Sobre o TVWS ser adequado: acho que sim. O relatório da fase IV do projeto TVWS do NIC.br com o Inatel registrou cobertura de uns 14 km com 1 W de pico em campo, bem mais que os 5,5 km do meu enlace mais difícil. Então a tecnologia dá conta da distância, quem limita aqui é a topografia. O projeto de cada ponto remoto é que tem que tratar desobstrução como requisito

8. Conclusão

A rede funciona na configuração simulada, os quatro enlaces fecharam acima de -85 dBm. Com diferenças: 43,74 dB de margem na Remota 2 a 1 km e 3,13 dB na Remota 3 a 5,5 km. E a causa não é a distância e sim a perda no espaço livre cresce 14,58 dB entre os dois enlaces enquanto a obstrução salta de 0,87 para 26,95 (devido ao relevo).

Downlink e uplink deram idênticos, por causa da reciprocidade do canal e de eu usar o mesmo transceptor nas duas pontas. A Remota 3 não se resolve subindo antena, ela precisa de reposicionamento encosta acima ou de uma repetidora no meio do caminho para ser considerada operacional.

Referências

- Resolução Anatel nº 747/2021: <https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2021/1593-resolucao-747>
- IBGE Cidades, Carmo da Cachoeira: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/carmo-da-cachoeira.html>

- Testes de campo TVWS em Quixadá: <https://inatel.br/noticias/xgmobile-valida-tecnologia-tv-white-spaces-em-testes-de-campo-no-ceara>